

Série d'exercices : Calcul barycentrique

Démontrer que deux tétraèdres ABCD et A'B'C'D' ont même centre de gravité si, et seulement si :

$$\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{DD'} = \vec{0}.$$

Est-ce le cas lorsque les points A', B', C' et D sont les centres de gravité respectifs des triangles BCD, CDA, DAB et ABC?

Exercice 2

1) Soit $\mathcal{E}$ l'ensemble de points M du plan $\mathcal{P}$ dont les coordonnées, dans un repère de $\mathcal{P}$, vérifient $y = x^2$. $A_1(a_1, b_1)$ et $A_2(a_2, b_2)$ étant deux points de $\mathcal{E}$, on considère le barycentre G de ces points affectés des coefficients λ et $1 - \lambda$, avec $0 \leq \lambda \leq 1$. Calculer les coordonnées (X, Y) de G et montrer que $G \in \mathcal{E}$.

2) .

- Etablir par récurrence sans nouveau calcul que, si $A_1, A_2, \dots, A_n$ appartiennent à $\mathcal{E}$, leur isobarycentre appartient à $\mathcal{E}$.
- On considère le cas où les points $A_1, A_2, \dots, A_n$ d'abscisses $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont sur la courbe d'équation $y = x^2$. Dédurre de a) l'inégalité suivante :

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 \leq n(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2).$$

Exercice 3

Dans le plan $\mathcal{P}$ on considère un triangle équilatéral ABC. On pose :

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{BC}\| = \|\overrightarrow{CA}\| = a, a > 0.$$

- Déterminer le barycentre G du système (A, 2), (B, 1), (C, 1).
- Déterminer et construire l'ensemble E_1 des points M du plan qui vérifient : $2\overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 + \overrightarrow{MC}^2 = 2a^2$
- Déterminer et construire l'ensemble E_2 des points M du plan qui vérifient :

$$2\overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = \frac{3a^2}{2}$$

Exercice 4

Dans le plan $\mathcal{P}$ on considère un triangle rectangle ABC, d'hypoténuse [BC] de longueur 2a. Soit f l'application :

$$M \mapsto f(M) = 4\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + m\overrightarrow{MC}, m \in \mathbb{R}$$

- Déterminer m pour que $\overrightarrow{f(M)}$ soit un vecteur constant $\vec{v}_0$ et calculer $\vec{v}_0$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- On prend $m = -1$. Démontrer que le barycentre G du système (A, 4), (B, -1), (C, -1) est symétrique par rapport à A du milieu I de [BC].
- Déterminer l'ensemble : $C = \{M \in \mathcal{P} / 4\overrightarrow{MA}^2 - \overrightarrow{MB}^2 - \overrightarrow{MC}^2 = -4a^2\}$

(On remarquera que $A \in C$)

Exercice 5

Soit, dans le plan $\mathcal{P}$, un carré de côté de longueur c. on considère un réel α et f_α l'application du plan dans lui-même :

$$f_\alpha : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$$

$$M \mapsto M', \text{ telle que :}$$

$$\overrightarrow{MM'} = \alpha\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \alpha\overrightarrow{MD}.$$

- Déterminer, suivant les valeurs de α , la nature et les éléments caractéristiques de f_α .
- Déterminer, puis construire, l'ensemble E_1 des points M du plan $\mathcal{P}$ tels que : $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = 4c^2$.
- Déterminer, puis construire, l'ensemble E_2 des points M du plan $\mathcal{P}$ tels que : $\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}\| = \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}\|$
- Déterminer, puis construire, l'ensemble E_2 des points M du plan $\mathcal{P}$ tels que : $(\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}) \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}) = 2c^2$

Exercice 6

Dans le plan $\mathcal{P}$, on donne un triangle équilatéral ABC tel que AB = 1. Soit A' le milieu du segment [BC].

- Montrer que le milieu G du segment [AA'] est le barycentre de A, B, C respectivement affectés des coefficients 2, 1, 1.
- Soit h l'application de $\mathcal{P}$ dans $\mathcal{P}$ qui, à tout point M de $\mathcal{P}$, associe le point M' de $\mathcal{P}$ tel que : $\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$. Montrer que h est une homothétie dont on précisera le centre et le rapport.
-

Exercice 7

Soit O, A, B et C quatre points non coplanaires de l'espace $\mathcal{E}$. On désigne par $\mathcal{R}$ le repère cartésien $(O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$, et on rapporte $\mathcal{E}$ à ce repère.

- Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC). Déterminer une équation cartésienne du plan π parallèle à (ABC) et passant par O.
- Soit k un réel. Caractériser géométriquement l'ensemble des points de $\mathcal{E}$ dont les coordonnées (x, y, z) vérifient : $x + y + z = k$.
- Soit $\vec{v}$ un vecteur non nul, de coordonnées (a, b, c) dans la base $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$.
- Décrire l'ensemble Δ des points de $\mathcal{E}$ dont les coordonnées sont de la forme $(1 + \alpha a, \alpha b, \alpha c)$, où α est un réel quelconque.

- 4) Montrer que Δ est inclus dans le plan (ABC) si et seulement si l'on a : $a + b + c = 0$
99. On désigne par $\mathcal{E}$ l'ensemble $\mathcal{E}_{\pi}$.
- 1) Soit M un point de l'ensemble $\mathcal{E}$, de coordonnées (x, y, z) dans $\mathcal{R}$. On lui associe le barycentre M' du système $\{(O, x), (A, y), (B, z)\}$. Montrer que l'on définit ainsi une application f de l'ensemble $\mathcal{E}$ dans le plan (OAB).
- 2) .
- a) On désigne par G l'isobarycentre de $\{O, A, B\}$. Déterminer l'ensemble des points M de $\mathcal{E}$ tels que : $f(M) = G$.
- 4) Soit N un point du plan (OAB). Montrer qu'il existe un unique point M_1 appartenant au plan (ABC) et tel que : $f(M_1) = N$. Montrer que l'ensemble des antécédents de N est la droite (OM_1) privée du point O. Déterminer $f(\mathcal{E})$.
- c) Soit π' un plan strictement parallèle à π . Montrer que l'application f détermine une bijection de π' sur le plan (OAB).
- 3) ..
- a) On désigne par K le milieu de $[AB]$ et par L la droite $(K, \overrightarrow{OC})$. Déterminer l'ensemble $f(L \cap \mathcal{E})$. cet ensemble est-il une droite ?
- 4) Soit D une droite incluse dans le plan (ABC). Montrer que $f(D)$ est une droite.
999. On se propose de déterminer géométriquement l'image M' d'un point M par f .
- 1) Soit P un point de la droite (AB). Montrer que P' appartient à la droite (OA). Donner une construction géométrique du point P'. Faire une figure dans le plan (OAB).
- 2) Soit Q un point de la droite (BC). Montrer que Q' appartient à la droite (AB). Donner une construction géométrique du point Q'. Faire une figure dans le plan (ABC).
- 3) Soit M_1 un point du plan (ABC). Donner une construction du point M_1' . Donner ensuite une construction de l'image M' d'un point M quelconque de $\mathcal{E}$.